

السلسلة الفضية

عكاشة
BOOKSTORE
الناشر
الحصري والوحيد
لكتب
الأستاذ نور الدين



الأستاذ نور الدين عيساوي

بالتعاون مع فريق عكاشة

الدوال من الألف إلى الياء

أكثر من 130 تمرينًا

موافقة لفيدويوهات اليوتيوب

- ملخص شامل حول الدوال
- الدوال الشاملة للانطلاقة الممتازة
- جميع دوال شعبة العلوم التجريبية 2008-2020
- جميع دوال شعبة التقني الرياضي 2008-2020
- جميع دوال شعبة الرياضيات 2008-2020
- دوال مقترحة
- دوال مقتبسة من مواضيع أجنبية

التحضير الجيد لباكوريا الجزائر

عكاشة
BOOKSTORE
We can help you
يمكننا أن نساعدك

مكتبة عكاشة للنشر والتوزيع

السلسلة الفضية

الأستاذ نور الدين عيساوي

بالتعاون مع فريق عكاشة

الدوال من الألف إلى الياء

موافقة لفيدوهات اليوتيوب

ملخص شاملة حول الدوال

دوال شاملة للإنطلاقة الممتازة

جميع دوال شعبة العلوم التجريبية 2008-2020

جميع دوال شعبة التقني رياضي 2009-2020

جميع دوال شعبة الرياضيات 2008-2020

دوال مقترحة

دوال مقتبسة من مواضيع أجنبية

SIS.MOU_WE_BAC_2021

التحضير الجيد لباكوريا الجزائر

عكاشة
BOOKSTORE

We can help you
يمكننا أن نساعدك

ملخص شامل حول الدوال

SIS.MOU_WE_BAC_2021

النهايات

في كل ما يأتي $n, m \in \mathbb{N}$ و $a, b, c, d, l, k \in \mathbb{R}$

❖ نهايات الدوال المرجعية

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} ax + b = +\infty$ عدد موجب تماماً a	$\lim_{x \rightarrow -\infty} ax + b = -\infty$ عدد موجب تماماً a	

❖ نهاية دالة كثيرة الحدود عند $+\infty$ و $-\infty$ هي نهاية الحد الأعلى درجة.
مثال:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ax^3 + bx^2 + cx + d = \lim_{x \rightarrow +\infty} ax^3 \quad (a \neq 0 \text{ حيث})$$

❖ نهاية دالة ناطقة عند $+\infty$ و $-\infty$ هي نهاية (الحد الأعلى درجة في البسط على الحد الأعلى درجة في المقام)
مثال:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + 1}{bx + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{bx} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax}{b} \quad (b \neq 0 \text{ و } a \neq 0 \text{ حيث})$$

❖ حالات عدم التعيين

$0 \times \infty$	$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{0}{0}$	$+\infty - \infty$
-------------------	-------------------------	---------------	--------------------

❖ طرق إزالة عدم التعيين

أ- التحليل والاختزال

$$\text{مثال: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)}{(x+2)} = \frac{0}{3} = 0$$

غالباً ما نستعمل هذه الطريقة عند حساب $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ حيث $f(x_0) = g(x_0) = 0$
ب- استعمال المرافق (خاصة بالحدود التربيعية)
مثال:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(\sqrt{x-1}+1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ج- استعمال العدد المشتق

لاستعمال هذه الطريقة لابد أن تكون النهاية من الشكل $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ حيث تكون هذه النهاية تساوي العدد المشتق $f'(x_0)$
مثال لنكن $f(x) = \sin x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sin x - \sin(0)}{x - 0} = f'(0) = 1$$

$$f'(0) = 1 \text{ و } f'(x) = \cos x \text{ و } f(0) = 0$$

• نهاية دالة مركبة

$$f = v \circ u \text{ يكافئ } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \\ \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x^2+2}{x^2+1}} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+2}{x^2+1} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x} = \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x^2+2}{x^2+1}} = \sqrt{2}$$

• النهايات بالمقارنة (الحصر و الترتيب)

أ- الحالة الأولى (الحصر):

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = l \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$$

ب- الحالة الثانية (الترتيب):

$$\begin{cases} f(x) \geq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

$$\begin{cases} f(x) \geq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$$

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 + \cos x) \text{ احسب}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-2x^2 - 1 \leq -2x^2 + \cos x \leq -2x^2 + 1$$

$$\begin{cases} -2x^2 + \cos x \leq -2x^2 + 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 + 1 = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 + \cos x) = -\infty$$

• المستقيمات المقاربة (التفسير الهندسي للنهايات)

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (موازي لمحور الترتيب) $x = a$ مقارب عمودي لـ (C_f) المستقيم ذو المعادلة
- 2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (موازي لمحور الفواصل) $y = b$ مقارب أفقي لـ (C_f) المستقيم ذو المعادلة
- 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ $y = ax + b$ مقارب مائل لـ (C_f) المستقيم ذو المعادلة

الاستمرارية

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

تكون الدالة f مستمرة عند x_0 إذا وفقط إذا كان:

و تكون الدالة f مستمرة على المجال $I =]a; b[$ إذا وفقط إذا كانت مستمرة عند كل قيمة من قيم هذا المجال.

مبرهنة القيم المتوسطة:

أ- ليبيان أن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]a; b[$:

1- نبين أن f مستمرة ورتبية تماما (متزايدة أو متناقصة) على المجال $]a; b[$

2- نبين أن $f(a) < k < f(b)$

حالة خاصة: إذا كانت المعادلة $f(x) = 0$

المجال $]a; b[$ وأن $f(a) \times f(b) < 0$ (أو $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \times \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < 0$)

ملاحظة: ليبيان أن المعادلة $f(x) = k$ تقبل على الأقل حلا في المجال $]a; b[$ يكفي أن نبين أنها مستمرة على المجال $]a; b[$ و $f(a) < k < f(b)$

الاشتقاقية

(حيث الدالة f و g معرفتان على D_f و D_g على الترتيب وتقبلان الاشتقاق عند x_0)

تكون الدالة f قابلة للاشتقاق عند x_0 إذا وفقط إذا كان:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \quad (l \neq \infty)$$

مثال لدينا $f(x) = \sqrt{x-1}$ معرفة على المجال D_f :

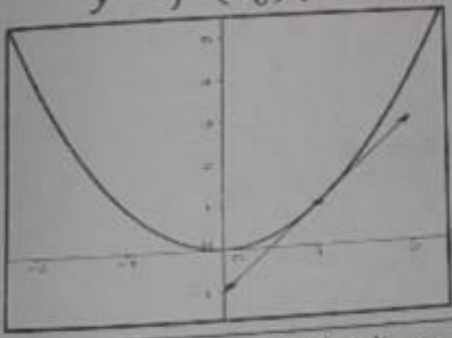
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$$

$$; f(2) = 1 ; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} ; f'(2) = \frac{1}{2}$$

التفسير الهندسي

$A(x_0; f(x_0))$ يقبل عند النقطة مماسا معادلته

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$



الاستنتاج

f تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'(x_0) = a$

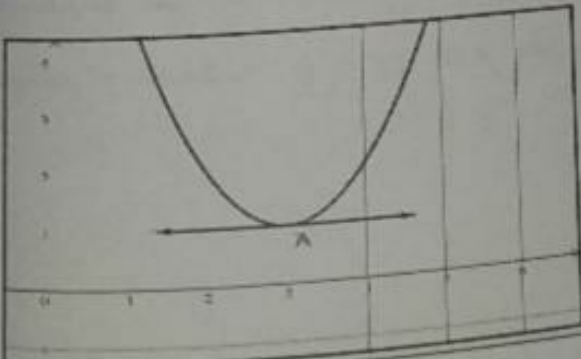
النهاية

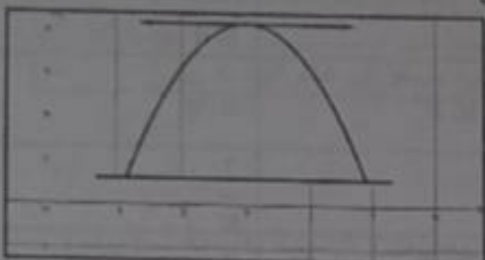
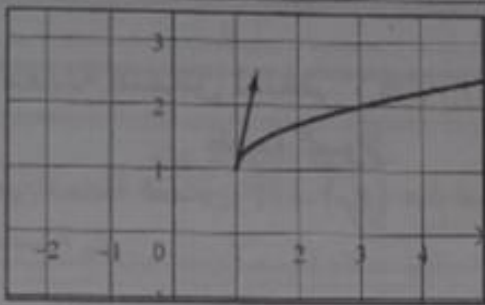
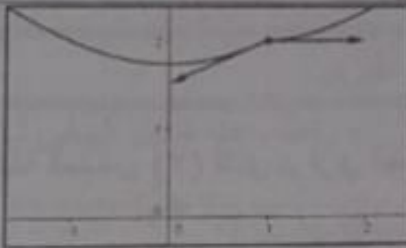
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

$A(x_0; f(x_0))$ يقبل عند النقطة مماسا معادلته $y = f(x_0)$ حيث (C_f) فوق المماس

f تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'(x_0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0^+$$



$A(x_0; f(x_0))$ يقبل عند النقطة (C_f) مماسا معادلته $y = f(x_0)$ حيث (C_f) تحت المماس 	f تقبل الاشتقاق عند x_0 و $f'(x_0) = 0$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$
 (C_f) يقبل نصف مماس على يمين النقطة $A(x_0; f(x_0))$	f تقبل الاشتقاق على x_0 يمين و $f'(x_0) = a$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$
(C_f) يقبل نصف مماس على يسار النقطة $A(x_0; f(x_0))$	تقبل الاشتقاق على x_0 يسار و $f'(x_0) = b$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = b$
 (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصفين مماسين حيث A تسمى نقطة زاوية	f لا تقبل الاشتقاق عند x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ $\neq \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
(C_f) يقبل على يمين النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي	f لا تقبل الاشتقاق على x_0 يمين	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$
(C_f) يقبل على يسار النقطة $A(x_0; f(x_0))$ نصف مماس عمودي	f لا تقبل الاشتقاق على x_0 يسار	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$

مشتقات الدوال المألوفة

مجال الاشتقاق	$f'(x)$	$f(x)$	مجال الاشتقاق	$f'(x)$	$f(x)$
$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}$	0	a
$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}$	a	$ax + b$
$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	$2x$	x^2
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$x^n, n \in \mathbb{N}$

ملخص شامل حول الدوال المشتقة مشتقة مركب دالتين (انتبه ! يجب أن تتحقق شروط التعريف)

$f'(x)$	$f(x)$
$v'(x) \times u'[v(x)]$	$u[v(x)]$
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$
$nu' \cdot u^{n-1}$	$u^n, n \in \mathbb{N}$
$\frac{nu'}{u^{n+1}}$	$\frac{1}{u^n}, n \in \mathbb{N}$

f'	f
$k \cdot u'$	$k \cdot u$
$u' + v'$	$u + v$
$u' \cdot v + u \cdot v'$	$u \cdot v$
$\frac{-u'}{u^2}$	$\frac{1}{u}$
$\frac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2}$	$\frac{u}{v}$

❖ معادلة المماس لمنحنى (الدالة f و g معرفتان على D_f و D_g على الترتيب وتقبلان الاشتقاق عند x_0) كيفية الإجابة عنه

طبيعة السؤال	
عين معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة x_0	$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
عين معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الترتيب b	نقوم بحل المعادلة $f(x_0) = b$ نعين الفواصل الممكنة x_0 والتي تمثل عدد المماسات الممكنة ثم نكتب $(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
عين معادلة المماس (T) الذي معامل توجيهه يساوي α	نحل المعادلة $f'(x_0) = \alpha$ نعين الفواصل الممكنة x_0 والتي تمثل عدد المماسات الممكنة ثم نكتب $(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
عين معادلة المماس (T) الذي يوازي المستقيم $y = ax + \beta$	نحل المعادلة $f'(x_0) = \alpha$ نعين الفواصل الممكنة x_0 والتي تمثل عدد المماسات الممكنة ثم نكتب $(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
عين معادلة المماس (T) الذي يعامد المستقيم $y = ax + \beta$	نحل المعادلة $f'(x_0) = -\frac{1}{\alpha}$ نعين الفواصل الممكنة x_0 والتي تمثل عدد المماسات الممكنة ثم نكتب $(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
عين معادلة المماس (T) عند النقطة A بحيث (C_f) و (C_g) يقبلان نفس المماس (T) ثم أكتب معادلته	نحل جملة المعادلتين $\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases} \Rightarrow A(x_0; f(x_0))$ ثم نعوض في إحدى المعادلتين $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ أو $y = g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0)$

❖ تطبيقات الاشتقاقية

1- اتجاه تغير الدالة

نعين الدالة المشتقة $f'(x)$ من أجل كل x من D_f ثم ندرس اشارتها
إذا كان $f'(x) > 0$ من أجل كل x من D_f الدالة متزايدة تماماً.
إذا كان $f'(x) < 0$ من أجل كل x من D_f الدالة متناقصة تماماً.
إذا كان $f'(x) = 0$ من أجل كل x من D_f الدالة ثابتة.

2- القيمة الحدية الصغرى والعظمى

إذا تعينت f' عند القيمة x_0 ثم غيرت إشارتها فإن القيم الحدية لـ f كالاتي:

x	x_0
$f'(x)$	-
	+
	لـ f قيمة حدية صغرى عند القيمة x_0

x	x_0
$f'(x)$	+
	-
	لـ f قيمة حدية عظمى عند القيمة x_0

3- نقطة الانعطاف

1- $f'(x)$ تنعدم عند القيمة x_0 ولا تغير إشارتها.2- $f''(x)$ تنعدم عند القيمة x_0 وتغير إشارتها.3- المماس (T) يخترق (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 (وتتغير وضعيته النسبية بالنسبة لـ (C_f))

الشفعية والتناظر

الدالة f معرفة على المجال D_f و D_f متناظر بالنسبة للصفر

طريقة الإجابة عنه	السؤال
يكفي أن نبين أن $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$	بين أن النقطة $\omega(\alpha; \beta)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)
يكفي أن نبين أن $f(2\alpha - x) = f(x)$	بين أن المستقيم نو المعادلة $x = \alpha$ محور تناظر لـ (C_f)
من قانون مركز التناظر $f(-x) + f(x) = 0$	بين أن الدالة f فردية (C_f) يقبل مبدأ المعلم كمركز تناظر
من قانون محور التناظر $f(-x) - f(x) = 0$	بين أن الدالة f زوجية (C_f) يقبل محور الترتيب كمحور تناظر

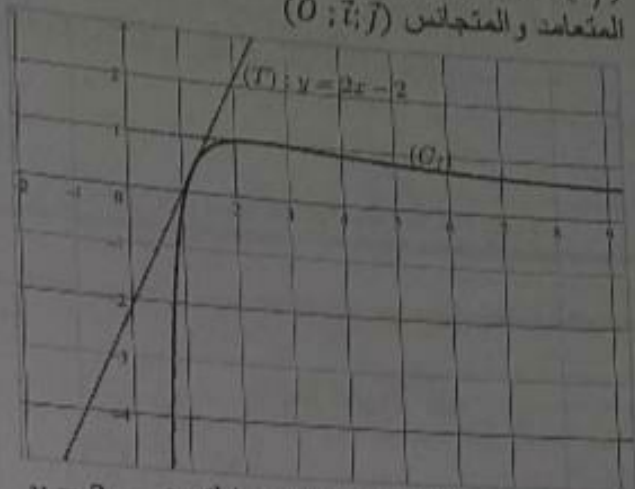
استنتاج تمثيل بياني لدالة انطلاقا من تمثيل بياني لدالة أخرى

غالبا ما يأتي هذا السؤال في نهاية التمرين حيث نكون قد قمنا بتمثيل (C_f) ويطلب منا تمثيل البياني لـ (C_h) انطلاقا منه

عبارة $h(x)$ بدلالة $f(x)$	استنتاج التمثيل البياني لـ (C_h) انطلاقا من (C_f)
$h(x) = f(x) + k$	(C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(0; k)$
$h(x) = f(x + b)$	(C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(-b; 0)$
$h(x) = f(x + b) + k$	(C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(-b; k)$
$h(x) = -f(x)$	(C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل
$h(x) = f(-x)$	(C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الترتيب
$h(x) = -f(-x)$	(C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى مبدأ المعلم
$h(x) = f(x)$	لما $x \geq 0$ (C_h) ينطبق على (C_f) لما $x \leq 0$ (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب
$h(x) = f(- x)$	لما $x \leq 0$ (C_h) ينطبق على (C_f) لما $x \geq 0$ (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب
$h(x) = f(x) $	لما $f(x) \geq 0$ (C_h) ينطبق على (C_f) لما $f(x) \leq 0$ (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

المناقشة البيانية بالتفصيل

f دالة عددية معرفة على المجال $]0; +\infty[$
 (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى المعلم
 المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$



(T) مماس عند النقطة $A(1; 0)$ معادلته $y = 2x - 2$
 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول
 المعادلة في كل حالة مما يلي:

I- المناقشة الأفقية

- | | |
|--|----------------------|
| $f(x) = -m$ (2) | $f(x) = m$ (1) |
| $f(x) = m-1 $ (4) | $f(x) = m $ (3) |
| $f(x) = \sqrt{m}$ (6) ($m \in \mathbb{R}^+$) | $f(x) = m^2$ (5) |
| $f(x) = \ln m$ (8) ($m > 0$) | $f(x) = e^m - 1$ (7) |
| | $f(x) \in f(m)$ (9) |

II- المناقشة المائلة

- $f(x) = 2x + m$ (1)
- $f(x) = 2x - m$ (2)

III- المناقشة الدورانية

(T_m) مستقيم ذو المعادلة $y = mx - m$
 برهن أن جميع المستقيمات (T_m) تشمل نقطة ثابتة
 يطلب تعيين احداثياتها ثم ناقش بيانيا عدد حلول
 المعادلة

- $f(x) = mx - m$ (1)
- $f(x) = |m|(x-1)$ (2)
- $f(x) = \ln m(x-1)$ (3)
- $f(x) = m^2(x-1)$ (4)

الحل

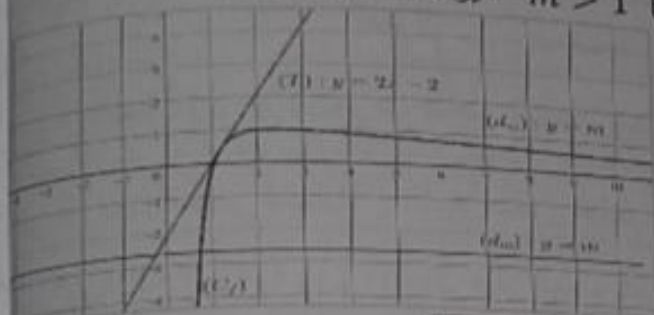
I- المناقشة الأفقية

تكون من الشكل $f(x) = b$

$$f(x) = m \quad (1)$$

الحلول البيانية للمعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقاط
 تقاطع (C_f) مع المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = m$
 كما في الشكل

- (1) $m \leq 0$ للمعادلة حل وحيد
- (2) $0 < m < 1$ للمعادلة حلان متمايزان
- (3) $m = 1$ للمعادلة حل مضاعف $x = 2$
- (4) $m > 1$ لا يوجد حلول للمعادلة



$$f(x) = -m \quad (2)$$

هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم (d_m) ذو
 المعادلة $y = -m$

- (1) $-m \leq 0$ ومنه $m \geq 0$ للمعادلة حل وحيد
- (2) $0 < -m < 1$ ومنه $-1 < m < 0$ للمعادلة
 حلان
- (3) $-m = 1$ ومنه $m = -1$ للمعادلة حل مضاعف
- (4) $-m > 1$ ومنه $m < -1$ لا يوجد حلول
 للمعادلة

$$f(x) = |m| \quad (3)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع
 المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = |m|$
 حيث $|m| \geq 0$

- (1) $|m| = 0$ أي $m = 0$ للمعادلة حل وحيد
- (2) $0 < |m| < 1$ أي $m \in]-1; 0[\cup]0; 1[$ للمعادلة حلان
- (3) $|m| = 1$ أي $m = 1$ أو $m = -1$ للمعادلة
 حل مضاعف

$$(m \in \mathbb{R}^+) \quad f(x) = \sqrt{m} \quad (6)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = \sqrt{m}$

حيث $m \geq 0$

(1) $\sqrt{m} = 0$ أي $m = 0$ للمعادلة حل وحيد

(2) $0 < \sqrt{m} < 1$ أي $0 < m < 1$ للمعادلة حلان

(3) $\sqrt{m} = 1$ أي $m = 1$ للمعادلة حل مضاعف

$x = 2$

(4) $\sqrt{m} > 1$ أي $m > 1$ لا يوجد حلول للمعادلة

$$f(x) = e^m - 1 \quad (7)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = e^x - 1$

(1) $e^m - 1 \leq 0$ أي $m \leq 0$ للمعادلة حل وحيد

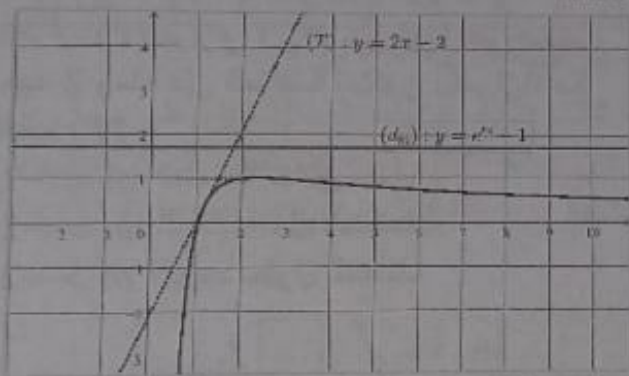
(2) $0 < e^m - 1 < 1$ أي $0 < m < \ln 2$ للمعادلة حلان

(3) $e^m - 1 = 1$ أي $m = \ln 2$ للمعادلة حل

مضاعف $x = 2$

(4) $e^m - 1 > 1$ أي $m > \ln 2$ لا يوجد حلول

للمعادلة



$$(m > 0): \quad f(x) = \ln m \quad (8)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = \ln m$

(1) $\ln m \leq 0$ أي $m \leq 1$ للمعادلة حل وحيد

(2) $0 < \ln m < 1$ أي $1 < m < e$ للمعادلة حلان

(3) $\ln m = 1$ أي $m = e$ للمعادلة حل مضاعف

$x = 2$

(4) $\ln m > 1$ أي $m > e$ لا يوجد حلول للمعادلة

$$f(x) = f(m) \quad (9)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

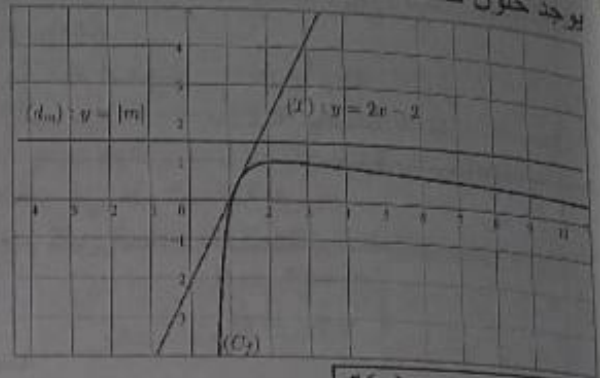
المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = f(m)$

لدينا النقطة مجموعة النقاط من (C_f) حيث

$$M_m(m, f(m))$$

(1) $f(m) \leq 0$ أي $m \in]0; 1]$ للمعادلة حل وحيد

لا يوجد حلول للمعادلة $m \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ أي $|m| > 1$



$$f(x) = |m-1| \quad (4)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = |m-1|$

حيث $|m-1| \geq 0$

(1) $|m-1| = 0$ أي $m = 1$ للمعادلة حل وحيد

(2) $0 < |m-1| < 1$ أي

$(m-1) \in]-1; 0[\cup]0; 1[$

ومنه $m \in]0; 1[\cup]1; 2[$ للمعادلة حلان

(3) $|m-1| = 1$ أي $m = 0$ أو $m = 2$ للمعادلة

حل مضاعف

(4) $|m-1| > 1$ أي

$(m-1) \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$

ومنه $m \in]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$ لا يوجد حلول

للمعادلة

$$f(x) = m^2 \quad (5)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (d_m) ذو المعادلة $y = m^2$

حيث $m^2 \geq 0$

(1) $m^2 = 0$ أي $m = 0$ للمعادلة حل وحيد

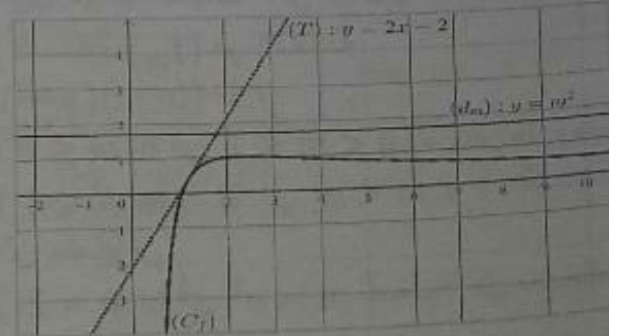
(2) $0 < m^2 < 1$ أي $m \in]-1; 0[\cup]0; 1[$ للمعادلة حلان

(3) $m^2 = 1$ أي $m = 1$ أو $m = -1$ للمعادلة حل

مضاعف $x = 2$

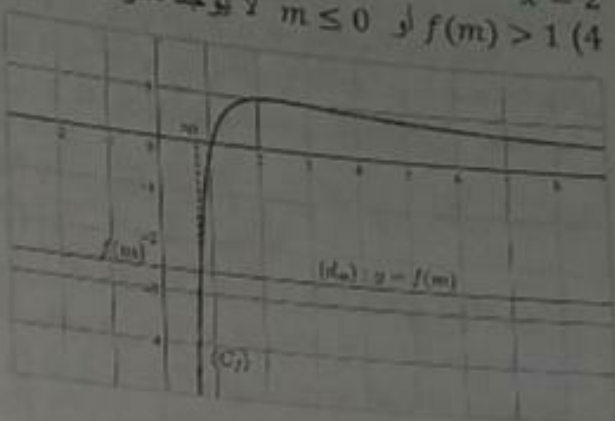
(4) $m^2 > 1$ أي $m \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ لا

يوجد حلول للمعادلة



ملخص شامل حول الدوال

- (2) $0 < f(m) < 1$ أي $m \in]1; 2[\cup]2; +\infty[$ للمعادلة حلان
 (3) $f(m) = 1$ أي $m = 2$ للمعادلة حل مضاعف
 $x = 2$
 (4) $f(m) > 1$ أو $m \leq 0$ لا يوجد حلول للمعادلة

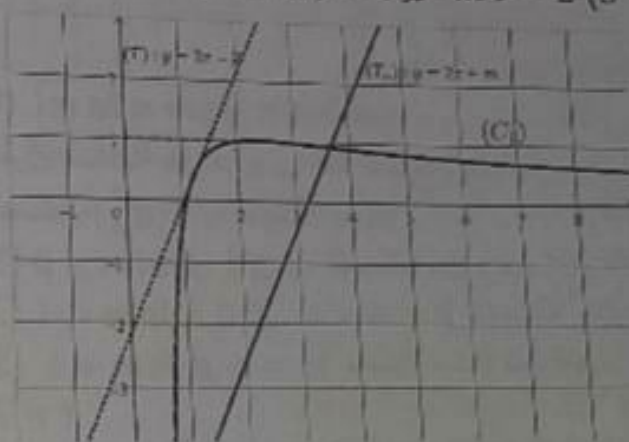


II- المناقشة الماثلة

$$f(x) = 2x + m \quad (1)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة $y = 2x + m$. نلاحظ أن (T) يوازي (T_m) لأن لهما نفس معامل التوجيه 2 ومنه فإن المناقشة ستكون بالموازاة مع المستقيم (T) .

- (1) $m < -2$ للمعادلة حلان متميزان
 (2) $m = -2$ للمعادلة حل مضاعف
 (3) $m > -2$ لا يوجد حلول للمعادلة



$$f(x) = 2x - m \quad (2)$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة $y = 2x - m$.
 (1) $-m < -2$ أي $m > 2$ للمعادلة حلان متميزان
 (2) $-m = -2$ أي $m = 2$ للمعادلة حل مضاعف
 (3) $-m > -2$ أي $m < 2$ لا يوجد حلول للمعادلة

III- المناقشة الدورانية

البرهان أن جميع المستقيمات (T_m) تشمل نقطة ثابتة $A(x_0, y_0)$ معناه $A \in (T_m)$.

$$\begin{aligned} y_0 &= mx_0 - m \\ y_0 &= m(x_0 - 1) \\ m(x_0 - 1) - y_0 &= 0 \end{aligned}$$

المتغير في هذه المعادلة هو m

يتعذر كثير الحدود إذا انعدمت معاملات حدوده أي

$$\begin{cases} x_0 - 1 = 0 \\ -y_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

ومنه

ومنه جميع المستقيمات (T_m) تشمل نقطة ثابتة $A(1, 0)$

$$f(x) = mx - m \quad (1)$$

الحلول البيانية للمعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة $y = m(x - 1)$.
 (1) $m \leq 0$ للمعادلة حل وحيد
 (2) $0 < m < 2$ للمعادلة حلان متميزان
 (3) $m = 2$ للمعادلة حل مضاعف
 (4) $m > 2$ للمعادلة حلان متميزان

$$f(x) = |m|(x - 1) \quad (2)$$

الحلول البيانية للمعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة $y = |m|(x - 1)$.

$$|m| > 0$$

(1) $|m| = 0$ للمعادلة حل وحيد

$$m \in]-2; 0[\cup]0; 2[\text{ أي } 0 < |m| < 2$$

للمعادلة حلان متميزان

$$|m| = 2 \text{ أي } m = 2 \text{ أو } m = -2 \text{ للمعادلة حل مضاعف}$$

$$|m| > 2 \text{ أي } m \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$$

للمعادلة حلان متميزان

$$y = (\ln m)(x - 1) \quad (3)$$

الحلول البيانية للمعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة

$$y = (\ln m)(x - 1)$$

$$\ln m \leq 0 \text{ أي } 0 < m \leq 1 \text{ للمعادلة حل وحيد}$$

$$0 < \ln m < 2 \text{ أي } 1 < m < e^2 \text{ للمعادلة حلان متميزان}$$

$$\ln m = 2 \text{ أي } m = e^2 \text{ للمعادلة حل مضاعف}$$

(4) $\ln m > 2$ أي $m > e^2$ للمعادلة حلان متمايزان

(4) $f(x) = m^2(x-1)$

الخطول البيانية للمعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (T_m) ذو المعادلة $y = m^2(x-1)$

(1) $m^2 = 0$ أي $m = 0$ للمعادلة حل وحيد

(2) $0 < m^2 < 2$ أي $0 < |m| < \sqrt{2}$ أي

$m \in]-\sqrt{2}, 0[\cup]0, \sqrt{2}[$ للمعادلة حلان متمايزان

(3) $m^2 = 2$ أي $m = \sqrt{2}$ أو $m = -\sqrt{2}$ للمعادلة حل مضاعف

(4) $m^2 > 2$ أي $|m| > \sqrt{2}$ او ومنه

$m \in]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[$ للمعادلة حلان متمايزان

الدالة الأسية e^x

تعريف

توجد دالة وحيدة f معرفة على $\mathbb{R}$ حيث:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f' = f$ و $f(0) = 1$
هذه الدالة تسمى الدالة الأسية النيبيرية ذات الأساس e

خواص

$e^0 = 1$	$e^a \times e^b = e^{a+b}$
$e = e^1 = 2.718 \dots$	$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
$e^{\ln a} = a ; a > 0$	$(e^a)^n = e^{an}$
$\ln e^a = a$	$e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
$e^{u(x)} > 0,$ u مستمرة على D_u	$\sqrt[n]{e^a} = e^{\frac{a}{n}}$

النهايات الشهيرة

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^+$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0^+$	

❖ إشارة واتجاه تغير الدالة الأسية

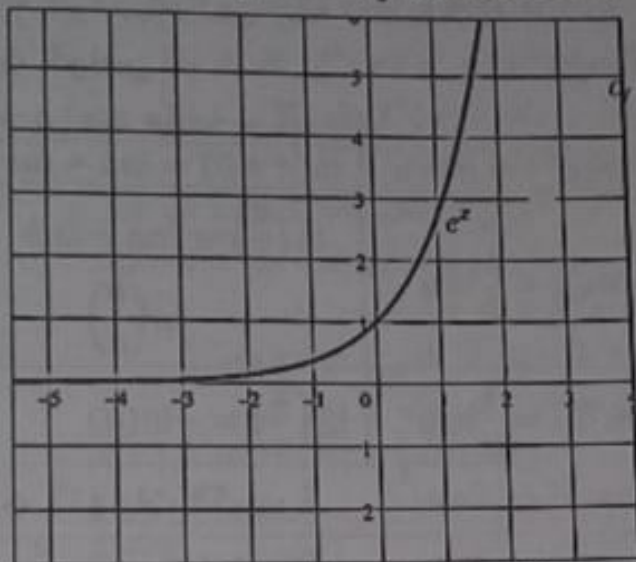
$f(x) = e^x$

1- الدالة f موجبة تماما على $\mathbb{R}$

2- من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا

$f'(x) = (e^x)' = e^x$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

❖ التمثيل البياني للدالة f



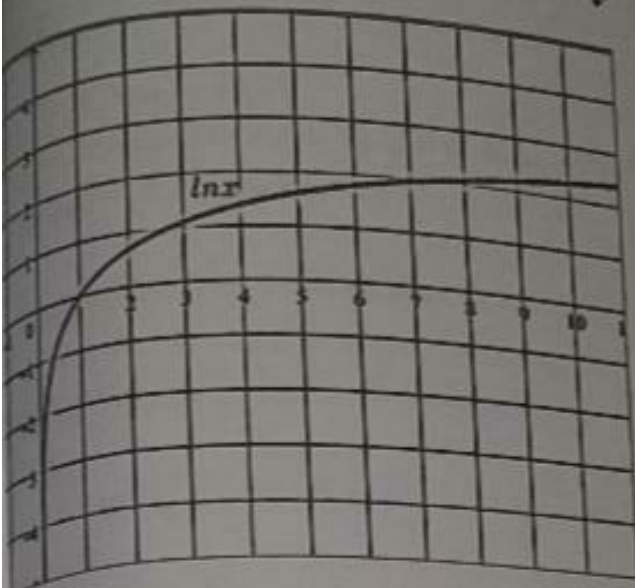
❖ دراسة الدالة $e^{u(x)}$

إذا كانت الدالة $u(x)$ قابلة للاشتقاق على مجال I من

$\mathbb{R}$ فإن الدالة $e^{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها

المشتقة $(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$

التعميل البياني للدالة f



الدالة

$\ln(u)$ (حيث u دالة معرفة على D_u)

مجموعة التعريف	الدالة
$u(x) > 0$	$\ln[u(x)]$
$u(x) \neq 0$	$\ln u(x) $
$u(x) > 0$ $u(x) \neq 1$	$\frac{1}{\ln(u(x))}$
$[u(x) \times v(x)] > 0$	$\ln\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)$

الاستمرارية

إذا كانت u موجبة تماما ومستمرة على مجال I
فالدالة $\ln(u)$ مستمرة على نفس المجال
الاشتقاقية

إذا كانت u موجبة تماما وقابلة للاشتقاق على مجال
فإن الدالة $\ln(u)$ قابلة للاشتقاق على نفس المجال
ودالتها المشتقة

$$[\ln(u(x))]' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

إشارة $\ln(u(x))$

لما $0 < u(x) < 1$ فإن $\ln u(x) < 0$ لما
لما $u(x) = 1$ فإن $\ln u(x) = 0$ لما
لما $u(x) > 1$ فإن $\ln u(x) > 0$ لما

ملخص شامل حول النوال

الدالة اللوغاريتمية $\ln x$

تعريف

دالة اللوغاريتم النيبيري هي دالة معرفة على المجال $]0; +\infty[$
وهي الدالة الأصلية للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ والتي نتعلم من
أجل $x = 1$ أي $\ln(1) = 0$
الدالة اللوغاريتمية هي الدالة العكسية للدالة e^x

خواص

a و b أعداد حقيقية موجبة تماما

$\ln(a^n) = n \ln a$	$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$
$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ $= -\ln\left(\frac{b}{a}\right)$
$\ln \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \ln a$	$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$

النهايات الشهيرة

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{x}\right) = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x) = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

الاشتقاقية

f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ودالتها المشتقة

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$f'(x) > 0$ ومنه $f'(x) = \frac{1}{x}$; $x > 0$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على $]0; +\infty[$

إشارة الدالة $\ln x$

$\ln x < 0$ $0 < x < 1$
 $\ln x > 0$ $x > 1$
 $\ln x = 0$ $x = 1$

إذا كان $x \leq \alpha$ ومنه:
 $g(x) \leq 0$ إذا كان $-x \leq \alpha$ أي $x \geq -\alpha$
 $g(-x) \leq 0$ إذا كان $x \geq \alpha$ ومنه:
 $g(x) \geq 0$ إذا كان $-x \geq \alpha$ أي $x \leq -\alpha$
 وعليه نلخص الجدول:

x	$-\infty$	$-\alpha$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-

- الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]-\infty; -\alpha]$
 - الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-\alpha; +\infty[$

2-ج) $D_f = \mathbb{R}, f'(x) = g(x^2)$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

$g(x^2) \leq 0$ إذا كان $x^2 \leq \alpha$ ومنه:
 $g(x^2) \leq 0$ إذا كان $\sqrt{x^2} \leq \sqrt{\alpha}$ أي أن $|x| \leq \sqrt{\alpha}$ ونعلم أن $\sqrt{x^2} = |x|$. أي $-\sqrt{\alpha} \leq x \leq \sqrt{\alpha}$

$g(x^2) \geq 0$ إذا كان $x^2 \geq \alpha$ ومنه:

$\sqrt{x^2} \geq \sqrt{\alpha}$ أي $|x| \geq \sqrt{\alpha}$ أي:

$x \in]-\infty; -\sqrt{\alpha}] \cup [\sqrt{\alpha}; +\infty[$

وعليه نلخص الجدول:

x	$-\infty$	$-\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	+

- الدالة f متزايدة تماماً على المجال

$]-\infty; -\sqrt{\alpha}] \cup [\sqrt{\alpha}; +\infty[$

- الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-\sqrt{\alpha}; \sqrt{\alpha}]$.

2-د) $D_f = \mathbb{R}^*, f'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}^*$:

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	-	+

$g(x) \leq 0$ إذا كان $x \leq \alpha$ ومنه:

$g\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$ إذا كان $\frac{1}{x} \leq \alpha$ أو $0 < \frac{1}{x} < \alpha$ أي:

$x < 0$ أو $x \geq \frac{1}{\alpha}$

$g\left(\frac{1}{x}\right) \geq 0$ إذا كان $\frac{1}{x} \geq \alpha$ ومنه: $0 < x \leq \frac{1}{\alpha}$

وعليه نلخص الجدول:

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$f'(x)$	-		+	0

- الدالة f متناقصة تماماً على المجال

$]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$

- الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$

2-هـ) $D_f = \mathbb{R}_+, f'(x) = g(\sqrt{x})$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}_+$:

تركيب الدوال بالتفصيل

دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بجدول تغيراتها.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

شكل جدول إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(2) لكن الدالة f ودالتها المشتقة f' المعرفتان كما يلي في كل حالة:

$f'(x) = g(x), D_f = \mathbb{R}$

$f'(x) = g(-x), D_f = \mathbb{R}$

$f'(x) = g(x^2), D_f = \mathbb{R}$

$f'(x) = g\left(\frac{1}{x}\right), D_f = \mathbb{R}^*$

$f'(x) = g(\sqrt{x}), D_f = \mathbb{R}_+$

$f'(x) = g(\ln x), D_f = \mathbb{R}_+^*$

$f'(x) = g(e^x), D_f = \mathbb{R}$

ندرس اتجاه تغير الدالة f في كل حالة.

(3) لكن الدالة h المعرفة في كل حالة كما يلي:

$h(x) = f(-x), D_h = \mathbb{R}$

$h(x) = f(x^2), D_h = \mathbb{R}$

$h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right), D_h = \mathbb{R}^*$

$h(x) = f(\sqrt{x}), D_h = \mathbb{R}_+$

$h(x) = f(\ln x), D_h = \mathbb{R}_+^*$

$h(x) = f(e^x), D_h = \mathbb{R}$

أحسب $h'(x)$ ثم ندرس اتجاه تغير الدالة h في كل حالة.

الحل

(1) جدول إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

(2) دراسة اتجاه تغير f في كل حالة:

لدراسة اتجاه تغير الدالة f ندرس إشارة $f'(x)$ ومنه

فإشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

2-أ) $D_f = \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$

- الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]-\infty; \alpha]$.

- الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[\alpha; +\infty[$.

2-ب) $D_f = \mathbb{R}, f'(x) = g(-x)$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} f'(\sqrt{x})$$

الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}_+^*$:

$$h'(x) = \frac{1}{x} f'(\ln x)$$

الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$h'(x) = e^x f'(e^x)$$

إتجاه تغير الدالة h :

لدراسة اتجاه تغير الدالة h ندرس إشارة $h'(x)$ أي

إشارة في كل حالة، حيث: $f'(x) = g(x)$

$$D_h = \mathbb{R}, h(x) = f(-x) \quad (1-3)$$

$$h'(x) = -f'(-x)$$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

$f'(x) \leq 0$ إذا كان: $x \leq \alpha$ ومنه:

$f'(-x) \leq 0$ إذا كان: $x \geq -\alpha$

$f'(x) \geq 0$ إذا كان: $x \geq \alpha$ ومنه:

$f'(-x) \geq 0$ إذا كان: $x \leq -\alpha$

x	$-\infty$	$-\alpha$	$+\infty$
$f'(-x)$	+	0	-
$-f'(-x)$	-	0	+
$h'(x)$	-	0	+

الدالة h متناقصة تماماً على المجال $]-\infty; -\alpha]$

الدالة h متزايدة تماماً على المجال $[-\alpha; +\infty[$

$$D_h = \mathbb{R}, h(x) = f(x^2) \quad (2-3)$$

$$h'(x) = 2x f'(x^2)$$

$f'(x^2) \leq 0$ إذا كان: $\sqrt{x^2} \leq \sqrt{\alpha}$ ومنه:

$|x| \leq \sqrt{\alpha}$ إذا كان: $-\sqrt{\alpha} \leq x \leq \sqrt{\alpha}$

$f'(x^2) \geq 0$ إذا كان: $\sqrt{x^2} \geq \sqrt{\alpha}$ ومنه:

$|x| \geq \sqrt{\alpha}$ أي أن:

$$x \in]-\infty; -\sqrt{\alpha}] \cup [\sqrt{\alpha}; +\infty[$$

إذا كان: $2x = 0$ ومنه $x = 0$

x	$-\infty$	$-\sqrt{\alpha}$	0	$\sqrt{\alpha}$	$+\infty$
$f'(x^2)$	+	0	-	-	+
$2x$	-	-	0	+	+
$h'(x)$	-	0	+	0	+

الدالة h متناقصة تماماً على المجال

$$]-\infty; -\sqrt{\alpha}] \cup [0; \sqrt{\alpha}]$$

الدالة h متزايدة تماماً على المجال

$$[-\sqrt{\alpha}; 0] \cup [\sqrt{\alpha}; +\infty[$$

$$D_h = \mathbb{R}^*, h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \quad (3-ج)$$

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

ملخص شامل حول الدوال

$g(x) \leq 0$ إذا كان $x \leq \alpha$ ومنه:

$0 \leq \sqrt{x} \leq \alpha$ إذا كان $g(\sqrt{x}) \leq 0$

تربيع الطرفين فنجد $x \leq \alpha^2$

$g(x) \geq 0$ إذا كان $x \geq \alpha$ ومنه:

$\sqrt{x} \geq \alpha$ إذا كان $g(\sqrt{x}) \geq 0$

تربيع الطرفين فنجد $x \geq \alpha^2$

وعليه نلخص الجدول:

x	0	α^2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[0; \alpha^2]$

الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[\alpha^2; +\infty[$

$$D_f = \mathbb{R}_+, f'(x) = g(\ln x) \quad (2-و)$$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}_+^*$:

$g(\ln x) \leq 0$ إذا كان $\ln x \leq \alpha$ ومنه:

$x \leq e^\alpha$ أي: $e^{\ln x} \leq e^\alpha$

نعلم أن: $e^{\ln x} = x$: $a > 0$

$g(\ln x) \geq 0$ إذا كان $\ln x \geq \alpha$ أي: $x \geq e^\alpha$

وعليه نلخص الجدول:

x	0	e^α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]0; e^\alpha]$

الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[e^\alpha; +\infty[$

$$D_f = \mathbb{R}, f'(x) = g(e^x) \quad (2-ي)$$

ندرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

$g(e^x) \leq 0$ إذا كان $e^x \leq \alpha$ أي: $x \leq \ln \alpha$

نعلم أن: $\ln e = 1$

$g(e^x) \geq 0$ إذا كان $e^x \geq \alpha$ أي: $x \geq \ln \alpha$

وعليه نلخص الجدول:

x	$-\infty$	$\ln \alpha$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]-\infty; \ln \alpha]$

الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[\ln \alpha; +\infty[$

حساب $h'(x)$:

الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{0(x) - 1(1)}{x^2}$$

$$h'(x) = -1 f'\left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$h'(x) = 2x f'\left(x^2\right)$$

الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$:

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}_+^*$:

x	0	e^a	$+\infty$
$f'(\ln x)$	-	0	+
$\frac{1}{x}$	+		+
$h'(x)$	-	0	+

- الدالة h متناقصة تماماً على المجال $]0; e^a]$.

- الدالة h متزايدة تماماً على المجال $[e^a; +\infty[$.

$$D_h = \mathbb{R} \cdot h(x) = f(e^x) \quad (3-3)$$

$$h'(x) = e^x f'(e^x)$$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

$f'(e^x) \leq 0$ إذا كان: $e^x \leq \alpha$ ومنه:

$$x \leq \ln \alpha$$

$f'(e^x) \geq 0$ إذا كان: $e^x \geq \alpha$ ومنه:

$$x \geq \ln \alpha$$

x	$-\infty$	$\ln \alpha$	$+\infty$
$f'(e^x)$	-	0	+
e^x	+		+
$h'(x)$	-	0	+

- الدالة h متناقصة تماماً على المجال $] - \infty; \ln \alpha]$.

- الدالة h متزايدة تماماً على المجال $[\ln \alpha; +\infty[$.

SIS.MOU_WE_BAC_2021

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

$f'(\frac{1}{x}) \leq 0$ إذا كان: $0 < \frac{1}{x} \leq \alpha$ أو $\frac{1}{x} < 0$:

$f'(\frac{1}{x}) \leq 0$ إذا كان: $x \geq \frac{1}{\alpha}$ أو $x < 0$

$f'(\frac{1}{x}) \geq 0$ إذا كان: $\frac{1}{x} \geq \alpha$ ومنه:

$f'(\frac{1}{x}) \geq 0$ إذا كان: $0 < x \leq \frac{1}{\alpha}$

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$f'(\frac{1}{x})$	-		+	-
$-\frac{1}{x^2}$	-		-	-
$h'(x)$	+		-	0

- الدالة h متزايدة تماماً على المجال:

$$]-\infty; 0[\cup]\frac{1}{\alpha}; +\infty[$$

- الدالة h متناقصة تماماً على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$.

$$D_h = \mathbb{R}_+^* \cdot h(x) = f(\sqrt{x}) \quad (3-3)$$

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} f'(\sqrt{x})$$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

$f'(\sqrt{x}) \leq 0$ إذا كان: $0 < \sqrt{x} \leq \alpha$ ومنه:

نربع الطرفين فنجد: $0 < x \leq \alpha^2$

$f'(\sqrt{x}) \geq 0$ إذا كان: $\sqrt{x} \geq \alpha$ ومنه:

نربع الطرفين فنجد: $x \geq \alpha^2$

x	0	α^2	$+\infty$
$f'(\sqrt{x})$	-	0	+
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	+		+
$h'(x)$	-	0	+

- الدالة h متناقصة تماماً على المجال $]0; \alpha^2]$.

- الدالة h متزايدة تماماً على المجال $[\alpha^2; +\infty[$.

$$D_h = \mathbb{R}_+^* \cdot h(x) = f(\ln x) \quad (3-3)$$

$$h'(x) = \frac{1}{x} f'(\ln x)$$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

$f'(\ln x) \leq 0$ إذا كان: $\ln x \leq \alpha$ ومنه:

$$0 < x \leq e^{\alpha}$$

$f'(\ln x) \geq 0$ إذا كان: $\ln x \geq \alpha$ ومنه:

$$x \geq e^{\alpha}$$

الحل

1-1- تعيين مجموعة التعريف D_f :

$$D_f = \mathbb{R} - \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$$

2-2- حلول المعادلة $f'(x) = 0$ قيم x التي تحقق المعادلة $f'(x) = 0$ هي قيم x التي تكون الدالة عندها تقبل قيم حدية محليةمن البيان : $x = 0$ و $x = 2$ أي $S = \{0, 2\}$ 3-1- التعيين بيانيا حلول المتراجعتين $f'(x) > 0$

$$f'(x) \leq 0$$

الحلول البيانية :

$$f'(x) > 0 \quad (A)$$

حلول المتراجعة $f'(x) > 0$ هي قيم x التي تكون فيها الدالة f متزايدة تماما :

$$S' =]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$$

$$f'(x) \leq 0 \quad (B)$$

حلول المتراجعة $f'(x) \leq 0$ هي قيم x التي تكون فيها الدالة f متناقصة : $S'' = [0; 1[\cup]1; 2]$ 4-جدول تغيرات الدالة f

من المنحنى نجد :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$

حساب النهايات : من البيان :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

التفسير الهندسي : (C) يقبل مستقيما مقاربا شاقوليا معادلته : $x = 1$

ملخص شامل حول الدوال

الأسئلة البيانية للدوال بالتفصيل

(I) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$:1- عين D_f مجموعة تعريف الدالة f من البيان.2- عين بيانيا حلول المعادلة $f'(x) = 0$

3- عين بيانيا حلول المتراجعتين :

$$f'(x) \leq 0 \text{ و } f'(x) > 0$$

4- شغل جدول تغيرات الدالة f .5- شغل جدول إشارة الدالة f .6- عين دون حساب قيمة $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$

فسر ذلك بيانيا.

(II) لتكن عبارة الدالة $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$:حيث a و b عدنان حقيقيان1- (C) انطلقا من البيان2- عين معادلة للمستقيم المقارب المائل للمنحنى (C) 3- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عند

وإشارة حلول المعادلتين :

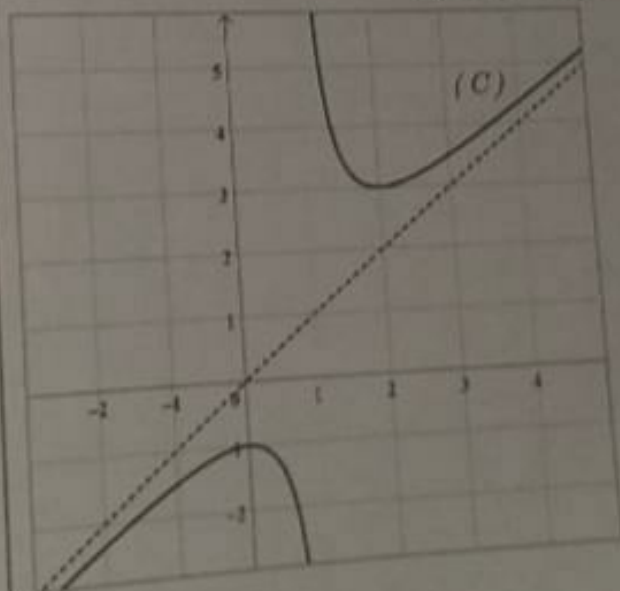
$$f(x) = f(m) \text{ و } f(x) = |m| - 2$$

- لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$h(x) = |f(x)| \text{ و } (C_h) \text{ تمثيلها البياني في معلم}$$

متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$:اشرح كيف تم رسم (C_h) انطلقا من (C) ثم ارسمه

في المعلم السابق.



2- تعيين معادلة المستقيم المقارب المائل

للمنحني (C)

معادلة المستقيم المقارب المائل تكتب من الشكل

$$y = ax + b$$

من البيان نجد : $0 = a(0) + b$

$$b = 0$$

أي $y = ax$ إذن : $1 = a(1)$

$$a = 1$$

ومن معادلة المستقيم هي $y = x$ 3- المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين : $f(x) = |m| - 2$

$$f(x) = f(m)$$

أ- حلول المعادلة $f(x) = |m| - 2$ الحلول البيانية للمعادلة $f(x) = |m| - 2$ هيفواصل نقاط تقاطع (C) مع المستقيم (Δ_m) ذو

المعادلة

$$y = |m| - 2$$

هنا المناقشة أفقية :

$$|m| - 2 < -1 \quad (1)$$

$$|m| < -1 + 2$$

قاعدة : $|x| < a$ فإن $-a < x < a$

$$\text{أي : } -1 < m < 1$$

للمعادلة حلان متمايزان أحدهما موجب والآخر سالب

$$\begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases} \quad (2) \quad |m| - 2 = -1 \quad \text{أي } |m| = 1$$

للمعادلة حلا مضاعف معدوما

$$-1 < |m| - 2 < 3 \quad (3)$$

$$\text{أي } 2 - 1 < |m| < 3 + 2$$

$$\text{فإن } 1 < |m| < 5$$

قاعدة :

$$a < |m| < b$$

$$\begin{cases} -b < x < -a \\ a < x < b \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5 < m < -1 \\ 1 < m < 5 \end{cases} \quad \text{أي}$$

$$1 < m < 5$$

لا يوجد حلول للمعادلة

$$|m| - 2 = 3 \quad \text{أي } |m| = 5 \quad (4)$$

$$\begin{cases} m = 5 \\ m = -5 \end{cases} \quad \text{للمعادلة حلا مضاعفا موجبا } x = 2$$

$$|m| - 2 > 3 \quad \text{أي } |m| > 5 \quad (5)$$

$$\begin{cases} m < -5 \\ m > 5 \end{cases} \quad \text{للمعادلة حلان متمايزان موجبان تماما}$$

قاعدة : لما $|m| > a$

السلسلة الفضية

5- جدول إشارة f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	-		+
الوضع النسبي	المنحني تحت محور الفواصل	المنحني فوق محور الفواصل	

6- التعيين دون حساب قيمة $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ وتفسير

ذلك بيانيا :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 0$$

(قانون العدد المشتق)

لأن الدالة f تقبل قيمة حدية محلية صغرى عند

$$x = 2$$

التفسير البياني: (C) يقبل مماسا أفقيا معادلته $y = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 0$$

لأن الدالة f تقبل قيمة حدية محلية عظمى عند

$$x = 0$$

التفسير البياني: (C) يقبل مماسا أفقيا معادلته

$$y = -1$$

II- لتكن عبارة الدالة f هي : $f(x) = ax + \frac{b}{x-1}$ حيث a و b عدنان حقيقيان :1- تعيين قيمة a و b :انطلاقا من البيان (C) : $f(0) = -1$ ، $f(2) = 3$

$$f'(0) = 0 \quad , \quad f'(2) = 0$$

بالتعويض في عبارة الدالة f بالقيمة 0 نجد :

$$f(0) = a(0) + \frac{b}{0-1} = -1$$

$$\frac{b}{-1} = -1 \Rightarrow b = 1$$

$$\text{أي } f(x) = ax + \frac{1}{x-1}$$

بالتعويض بالقيمة 2 نجد أن

$$a(2) + \frac{1}{2-1} = 3$$

$$2a + 1 = 3$$

$$2a = 2$$

$$a = 1$$

$$\text{تصبح : } f(x) = x + \frac{1}{x-1}$$

$$\begin{cases} x < -a \\ x > a \end{cases} \text{ فإن}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

$$f(x) = f(m) \text{ معادلة}$$

4- لتكن h معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$

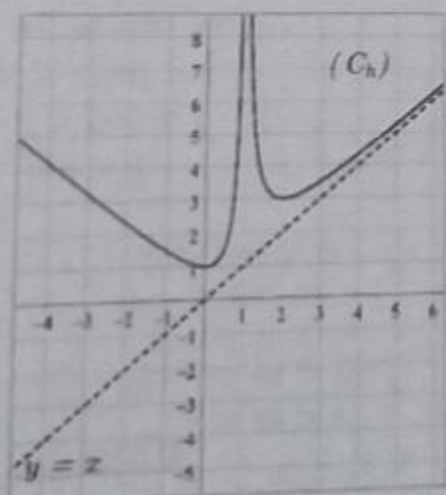
$$h(x) = |f(x)|$$

$$h(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & : f(x) \geq 0 \\ -f(x) & : f(x) < 0 \end{cases}$$

1- (C_h) ينطبق على (C) إذا كان (C) فوق محور الفواصل

2- (C_h) يناظر (C) بالنسبة إلى محور الفواصل على المجال $] -\infty; 1[$

تمثيل (C_h) :



$$\begin{aligned} x^2 - 8x + 16 &= (x-3)(x-5) + 1 \\ \frac{x^2 - 8x + 16}{(x-3)} &= \frac{(x-3)(x-5)}{(x-3)} + \frac{1}{(x-3)} \\ &= x - 5 + \frac{1}{x-3} \end{aligned}$$

$$c = 1 \quad b = -5 \quad a = 1$$

2- استنتاج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا
مثلا (Δ) بجوار $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

وبما أن الدالة f مكتوبة من الشكل:

$$f(x) = ax + b + h(x) = x - 5 + \left(\frac{1}{x-3}\right)$$

ولكي يكون (Δ) مستقيم مقارب مثلا (م م م) يجب أن يكون $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (h(x)) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (h(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x-3}\right) = 0$$

وعليه: $y = x - 5$: (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار: $\pm\infty$

دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) :

$$\text{ندرس إشارة الفرق: } f(x) - y = \frac{1}{x-3}$$

لدينا إشارة البسط موجبة تماما أي $1 > 0$

إذن إشارة الفرق من إشارة المقام:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$x - 3$	-	0	+
$\frac{1}{x-3}$	-		+
الوضعية	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

- دراسة تغيرات الدالة f :

النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(x - 5 + \frac{1}{x-3}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \left(x - 5 + \frac{1}{x-3}\right) = +\infty$$

$$\text{لأن: } \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty$$

التفسير الهندسي: $x = 3$: (Δ) معادلة مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) باتجاه $+\infty$ و $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 5 + \frac{1}{x-3}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 5 + \frac{1}{x-3}\right) = -\infty$$

1. دالة شاملة رقم 01

الاسم على اليمين: دراسة دالة عددية شاملة رقم 2

f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على:

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3} \quad D_f = \mathbb{R} - \{3\}$$

نسمي (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي

المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

1- أوجد ثلاثة أعداد حقيقية a, b, c بحيث من أجل كل x من D_f :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3}$$

2- استنتاج أن المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل

مستقيما مقاربا مثلا (Δ) عند $-\infty$ وعند $+\infty$

يطلب تعيين معادلة له، ثم حدد وضعية المنحنى

(C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

- ادرس تغيرات الدالة f

3- جد إحداثي النقطة ω تقاطع المستقيمين

المقاربين، وأثبت أنها مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

4- أرسم المنحنى (C_f) .

5- استنتاج رسم المنحنى (C') الممثل للدالة h

المعرفة بـ:

$$h(x) = \frac{(x-4)^2}{|x-3|}$$

الحل

$$f \text{ الدالة المعرفة بـ: } f(x) = ax + b + \frac{c}{x-3}$$

1- إيجاد الأعداد الحقيقية a, b, c :

تعيين D_f :

لكي تكون f معرفة يجب ألا ينعدم المقام، أي:

$$x - 3 \neq 0$$

$$x \neq 3$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3}$$

نستعمل القسمة الاقليدية:

$x^2 - 8x + 16$	$x - 3$
$-(x^2 - 3x)$	$x - 5$
$-5x + 16$	
$-(-5x + 15)$	
1	

البرهان أنها مركز تناظر:

لتكون $\omega(3; -2)$ مركز تناظر يجب أن يكون

$$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$

أي يجب أن يكون:

$$f(6-x) + f(x) = 2(-2)$$

$$f(x) = (6-x)^2 - 5 + \frac{1}{6-x-3} + \frac{1}{x-3} + x - 5$$

$$= -4$$

ومنه: ω هي مركز تناظر لـ (C_f) .

5- استنتاج رسم المنحنى (C_f) الممثل لـ

$$h(x) = \frac{x^2 + 16 - 8x}{|x-3|}$$

$$(x-4)^2 > 0$$

ولدينا: إذن إشارة الكسر من إشارة المقام: $|x-3|$

$$h(x) = \begin{cases} (x-3), & x > 3 \\ -(x-3), & x < 3 \end{cases}$$

ومنه:

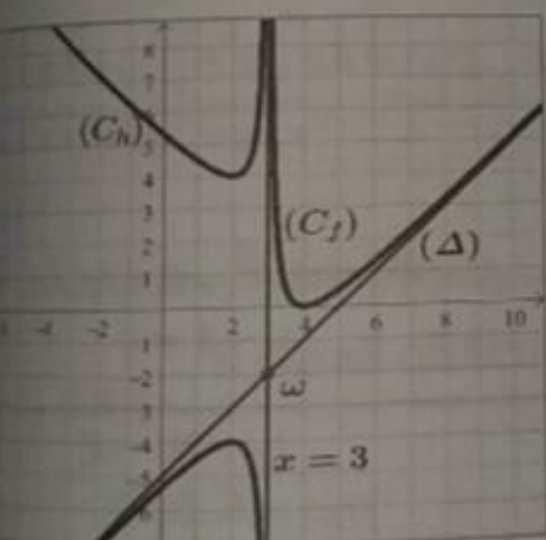
$$\begin{cases} \frac{(x-4)^2}{x-3} = f(x), & x > 3 \\ -\frac{(x-4)^2}{x-3} = -f(x), & x < 3 \end{cases}$$

استنتاج رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f)

- لما $x \in]3; +\infty[$: (C_h) ينطبق على (C_f)

- لما $x \in]-\infty; 3[$: (C_h) يناظر (C_f) بالنسبة

لمحور الفواصل



جزء الفوال الشاملة للانطلاقة المستمرة

المشتقة: الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{3\}$ لأنها عبارة عن نسبة كثيري حدود قليلين للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والمقام يلعدم عند القيمة التي تساوي 3 ومنه:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x-8)(x-3) - (x^2-8x+16)}{(x-3)^2} \\ &= \frac{2x^2-6x-8x+24-x^2+8x-16}{(x-3)^2} \\ &= \frac{x^2-6x+8}{(x-3)^2} \end{aligned}$$

ندرس إشارة f' على $\mathbb{R} - \{3\}$:

$$(x-3)^2 > 0$$

لدينا المقام: $(x-3)^2 > 0$

إذن إشارتها من إشارة البسط: $x^2 - 6x + 8 = 0$

نضع:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 36 - 4(1)(8) = 4 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{6-2}{2} = 2 \quad ; \quad x_2 = \frac{6+2}{2} = 4$$

جدول الإشارة:

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$x^2 - 6x + 8$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+

اتجاه التغير: الدالة f متزايدة تماماً على المجال

$$]-\infty; 2] \cup [4; +\infty[$$

ومتناقصة تماماً على $[2; 3[\cup]3; 4]$

جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

3- إيجاد إحداثي ω نقطة تقاطع المستقيمين

المقاربتين، وإثبات أنها مركز تناظر المنحنى

لدينا: $x = 3$ معادلة م م عمودي لـ (C_f) بجوار

$-\infty$ و $+\infty$

$y = x - 5$ معادلة م م مائل لـ (C_f) بجوار: $\pm\infty$

نقطة تقاطع المستقيمين هي: ω

$$y = 3 - 5 = -2$$

ومنه إحداثيت ω : $\omega(3; -2)$

11. الدالة الشاملة الكبرى

(I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$:

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$$

(C_g) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أدرس تغيرات الدالة g .

(2) برهن أن (C_g) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين

إحداثياتها ثم برهن أن هذه النقطة هي مركز تناظر

المنحنى (C_g) .

(3) α و β عدنان حقيقيان، برهن أنه إذا كان $\beta > \alpha$

فإن $g(\beta) > g(\alpha)$ ثم استنتج مقارنة بين العددين

$g(2020)$ و $g(2021)$ دون حساب قيمتهما.

(4) أعط إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$ ثم استنتج وضعية

(C_g) بالنسبة إلى محور الفواصل.

(5) أرسم (C_g)

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$

كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2}$$

(C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1-أ) عين العددين الحقيقيين a و b حيث:

$$f(x) = ax + \frac{bx}{(x-1)^2}$$

(1-ب) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(1-ج) احسب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ وفتر النتيجة هندسياً.

(1-د) احسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ فتر النتيجة هندسياً.

(1-هـ) بين أنه من أجل كل عدد x من $\mathbb{R} - \{1\}$ فإن:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$$

(1-و) استنتج اتجاه تغير الدالة f على مجالي تعريفها

ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة: $y = x$ مستقيم

يقارب مائل للمنحنى (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f)

النسبة للمستقيم (Δ) .

(3) بين أنه يوجد مماس (T) للمنحنى (C_f) يوازي

(Δ) في نقطة وحيدة A يطلب تعيينها، ثم اكتب معادلة

المماس (T) .

(4) احسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع

حامل محور الفواصل.

(5) أعط إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R} - \{1\}$ ثم استنتج

وضعية (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

(6) أرسم (Δ) ، (T) ثم (C_f) في معلم جديد يختلف

عن (C_g) .

(7) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد

وإشارة حلول المعادلات التالية:

$$f(x) = f(m), f(x) = |m| - 1, f(x) = m$$

$$f(x) = x + m^2 - 4, -\frac{x}{(x-1)^2} = m$$

$$x^3 - 2x^2 = mx(x-1)^2$$

(III) لتكن الدوال العددية التالية: h_3, h_2, h_1 . حيث:

$$h_1(x) = f(|x|) \text{ و } D_{h_1} = \mathbb{R} - [-1, 1], \text{ بين أن}$$

h_1 دالة زوجية.

$$D_{h_2} = D_f \text{ و } h_2(x) = |f(x)|$$

$$D_{h_3} = \mathbb{R} - \{2\} \text{ و } h_3(x) = f(x-1) + 2$$

إشرح كيف يتم رسم المنحنيات (C_{h_1}) ، (C_{h_2})

و (C_{h_3}) انطلاقاً من المنحنى (C_f) ثم أرسمها.

(IV) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$:

$$k(x) = f(x^2)$$

أدرس اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها.

الحل

1- الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$: $g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$

1- دراسة تغيرات الدالة g

1- حساب النهايات:

$$D_g =]-\infty; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

2- المشتقة وإشارتها

الدالة g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 4$$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $3x^2 - 6x + 4$

- معادلة من الدرجة الثانية

نحسب المميز Δ

$$\Delta = 36 - 4(3)(4) = -12 < 0$$

ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $a = 3 > 0$

ومنه $g'(x) > 0$

3- اتجاه تغير الدالة g

الدالة g متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ لأن $g'(x)$

4- جدول التغيرات

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2- البرهان أن (C_g) يقبل نقطة انعطاف

- يقبل (C_g) نقطة انعطاف إذا كانت

المشتقة الثانية تتعدم وتغير إشارتها

الدالة g' قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث:

$$g''(x) = 6x - 6$$

$$6x - 6 = 0 \text{ معناه } g''(x) = 0$$

$$6x = 6 \text{ ومنه } x = \frac{6}{6} = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g''(x)$	-	0	+

- بما أن المشتقة الثانية انعدمت وغيّرت إشارتها فإن

(C_g) يقبل نقطة انعطاف

$$I(1; g(1))$$

$$g(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 4(1) = 2$$

$$\text{ومنه } I(1; 2)$$

برهان أن النقطة (I) هي مركز تناظر لـ (C_g)

$I(a; b)$ مركز تناظر لـ (C_g) إذا كان $x \in D_g$ و

$$(2a - x) \in D_g$$

$$g(2a - x) + g(x) = 2b$$

ولدينا إحداثيات I هي $(1; 2)$

$$\text{أي نثبت أن: } g(2 - 2) + g(2) = 4$$

لدينا:

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$$

$$g(2 - x) = (2 - x)^3 - 3(2 - x)^2 + 4(2 - x)$$

$$= (2 - x)(2 - x)^2 - 3(4 + x^2 - 4x) + 8 - 4x$$

$$= -x^3 + 4 + 3x^2 - 4x$$

ومنه

$$g(2 - x) + g(x) = -x^3 + 3x^2 - 4x + 4 + x^3 - 3x^2 + 4x$$

$$g(2 - x) + g(x) = 4$$

ومنه (I) مركز تناظر للمنحنى (C_g)

3- البرهان أنه إذا كان $\beta > \alpha$ فإن $g(\beta) > g(\alpha)$

$$g(\alpha)$$

لدينا من جدول التغيرات

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

لدينا $\beta > \alpha$ والدالة g متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ فإنه

$$g(\beta) > g(\alpha)$$

استنتاج المقارنة بين $g(2020)$ و $g(2021)$

لدينا $2021 > 2020$ والدالة g متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$

$$\text{فإن } g(2021) > g(2020)$$

4- إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

$$g(x) = x(x^2 - 3x + 4)$$

إذا كانت $g(x) = 0$ نجد

$$x(x^2 - 3x + 4) = 0 \text{ أي } x = 0 \text{ أو}$$

$$x^2 - 3x + 4 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(4) = 9 - 16 < 0$$

$$\text{ومنه } x^2 - 3x + 4 > 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	0	+
$x^2 - 3x + 4$	+	+	+
$g(x)$	-	0	+

- استنتاج وضعية (C_g) بالنسبة إلى محور

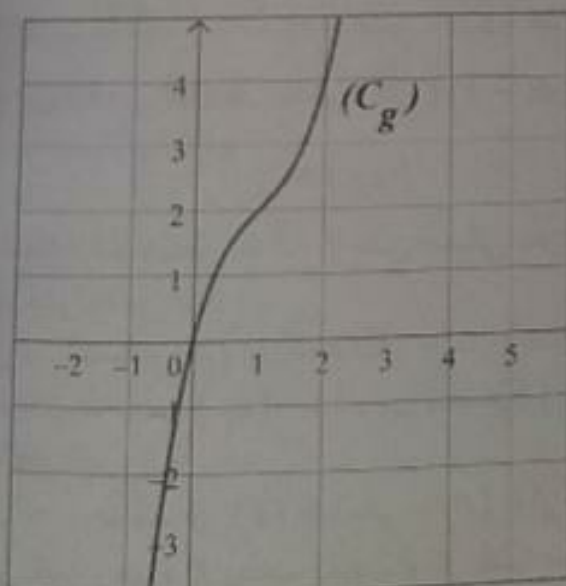
الفواصل

نحتاج إلى إشارة $g(x)$ لتحديد وضعية (C_g)

بالنسبة إلى محور الفواصل

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+
الوضعية	تحت (C_g) محور الفواصل	(C_g) يقطع محور الفواصل	فوق (C_g) محور الفواصل

5- رسم (C_g)



(II) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2}$$

جـ حساب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

- التفسير الهندسي: (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً شاقولياً

معادلته $x = 1$

دـ حساب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 2(2+h)^2}{(2+h-1)^2} \cdot f(2)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)(2+h)^2 - 2(2+h)^2}{(1+h)^2} \cdot f(2)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2(h+2-2)}{h(1+h)^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+2)^2}{(h+1)^2}$$

$$= \left(\frac{2+0}{0+1}\right)^2 = 4 \in \mathbb{R}$$

الدالة f قابلة للاستقاق عند العدد 2 أي $f'(2) = 4$

التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 2 مماساً معامل توجيهه يساوي 4، ومنه معادلة المماس:

$$y = f'(2)(x-2) + f(2)$$

$$\begin{cases} f(2) = 0 \\ f'(2) = 4 \end{cases}$$

$$f'(2) = 4$$

ومنه: $y = 4(x-2)$ أي:

$$y = 4x - 8$$

هـ البرهان أن $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$ من أجل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$

الدالة f قابلة للاستقاق على المجالين $]-\infty; 1[$ و $]1; +\infty[$ ودالتها المشتقة:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 4x)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^3 - 2x^2)}{(x-1)^4}$$

$$f'(x) = \frac{3x^3 - 3x^2 - 4x^2 + 4x - 2x^3 + 4x^2}{(x-1)^3}$$

$$f'(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4x}{(x-1)^3} = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$$

و- استنتاج اتجاه تغير الدالة f

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $\frac{g(x)}{(x-1)^3}$

لـ سلسلة الفضية

أ- تعيين a و b

طريقة 1

ستعمل القسمة الاقليدية

لدينا:

$$f(x) = \frac{\text{الباقى}}{\text{القاسم}} + \text{الحاصل}$$

$$f(x) = ax + \frac{bx}{(x-1)^2}$$

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 2x^2 & x^2 - 2x + 1 \\ -x^3 + 2x^2 - x & x \\ \hline 0 + 0 - x & \end{array}$$

منه نجد أن $a = 1$ و $b = -1$

طريقة 2

ستعمل المطابقة من أجل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$

لدينا:

$$f(x) = ax + \frac{bx}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{ax(x-1)^2 + bx}{(x-1)^2} = \frac{ax(x^2 - 2x + 1) + bx}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{ax^3 - 2ax^2 + ax + bx}{(x-1)^2} = \frac{ax^3 - 2ax^2 + (a+b)x}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2}$$

المطابقة نجد:

$$-2a = -2 \Rightarrow a = 1$$

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ 1 + b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = -1$$

بـ حساب النهايات

طريقة 1:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

طريقة 2: باستعمال الشكل $f(x) = x - \frac{x}{(x-1)^2}$

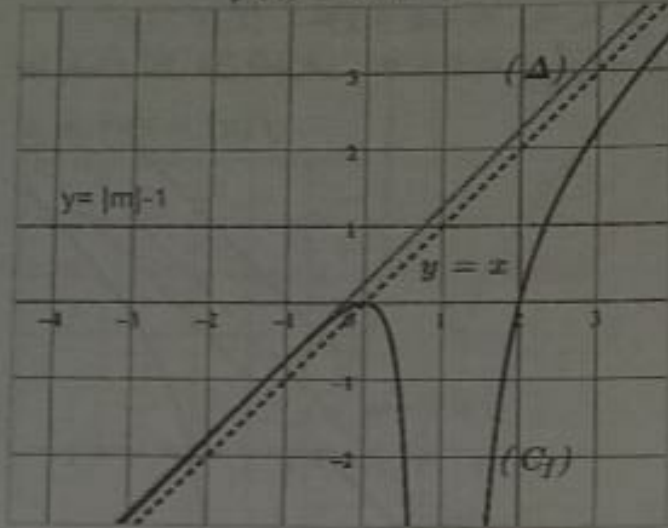
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x}{x^2 - 2x + 1} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x}{x^2} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{x} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

$$f(x) = |m| - 1$$

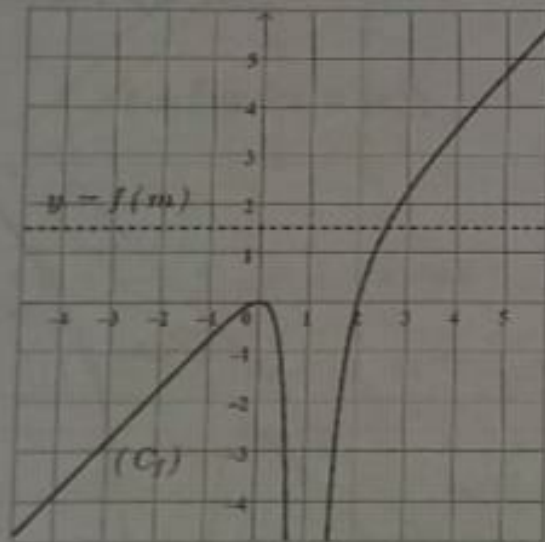


(1) $|m| - 1 < 0$ أي $|m| < 1$
ومنه $-1 < |m| < 1$ للمعادلة 3 حلول حلا
موجباً وحلاً سالباً

(2) $|m| - 1 = 0$ أي $|m| = 1$ ومنه $\begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$
للمعادلة حلاً مضاعفاً معدوماً وحلاً موجباً تماماً

(3) $|m| - 1 > 0$ أي $|m| > 1$
للمعادلة حلاً واحداً موجباً تماماً $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$

$$f(x) = f(m)$$



(1) $f(m) < 0$ أي

$$m \in]-\infty; 0[\cup]0; 1[\cup]1; 2[$$

للمعادلة 3 حلول (حلا موجباً وحلاً سالباً)

(2) $f(m) = 0$ أي $m = 0$ أو $m = 2$ للمعادلة

حلا أحدهما مضاعف معدوم والآخر موجب $x = 2$

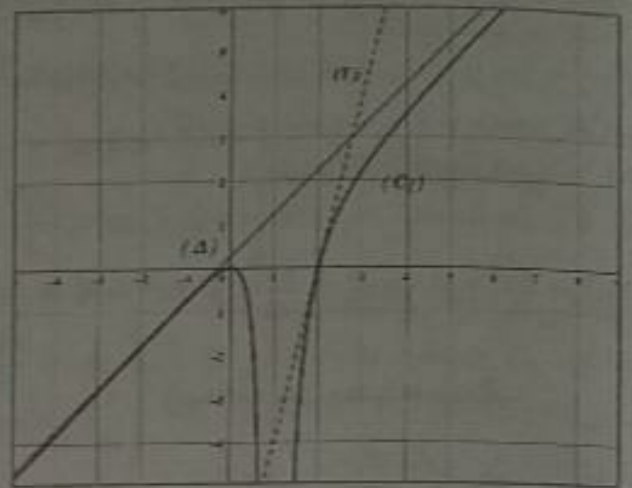
(3) $f(m) > 0$ أي $m > 2$ للمعادلة حلاً واحداً

موجباً تماماً

(C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين ذات

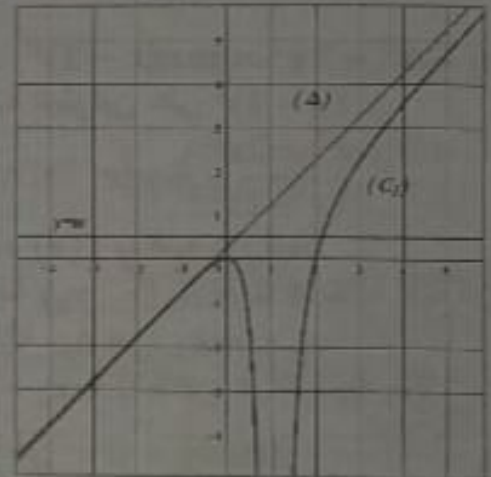
الفاصلتين $x = 2$ و $x = 0$

6- رسم (Δ)، (T)، (C_f)



7- المناقشة بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m
عدد وإشارة حلول المعادلات التالية:

$$f(x) = m$$



حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع

المستقيم (Δ_m) نو المعادلة $y = m$

(1) $m < 0$ أو $m \in]-\infty; 0[$ للمعادلة 3 حلول

موجبة وحلاً سالباً

(2) $m = 0$ للمعادلة حلاً مضاعفاً معدوماً وحلاً

موجباً تماماً

(3) $m > 0$ للمعادلة حل واحداً موجباً تماماً

SIS.MOU_WE_BAC_2021

$$(2) \quad m^2 - 4 = 0 \quad \text{أي} \quad \sqrt{m^2} = \sqrt{4} \quad \text{أي} \quad |m| = 2 \quad \begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases} \quad \text{للمعادلة حلا واحدا معدوما}$$

$$(3) \quad 0 < m^2 - 4 < \frac{1}{4} \quad \text{أي} \quad \sqrt{\frac{1}{4}} < \sqrt{m^2} < \sqrt{\frac{17}{4}} \quad \begin{cases} -\frac{\sqrt{17}}{2} < |m| < -2 \\ 2 < m < \frac{\sqrt{17}}{2} \end{cases} \quad \text{للمعادلة حلان سالبان}$$

$$(4) \quad m^2 - 4 = \frac{1}{4} \quad \text{أي} \quad \sqrt{m^2} = \frac{\sqrt{17}}{2} \quad \text{أي} \quad |m| = \frac{\sqrt{17}}{2} \quad \begin{cases} m = \frac{\sqrt{17}}{2} \\ m = -\frac{\sqrt{17}}{2} \end{cases} \quad \text{للمعادلة حل مضاعف سالب}$$

$$(5) \quad m^2 - 4 > \frac{1}{4} \quad \text{أي} \quad \sqrt{m^2} > \frac{\sqrt{17}}{2} \quad \begin{cases} m < -\frac{\sqrt{17}}{2} \\ m > \frac{\sqrt{17}}{2} \end{cases} \quad \text{لا يوجد حلول}$$

$$x^3 - 2x^2 = mx(x-1)^2$$

نقوم بقسمة الطرفين على $(x-1)^2$

$$\frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2} = mx$$

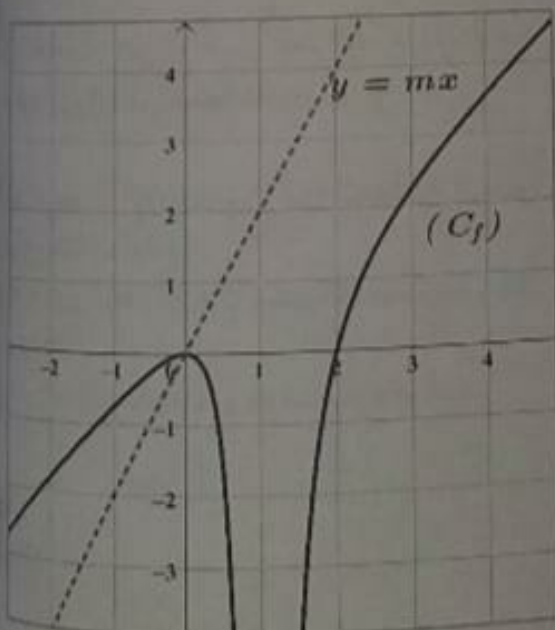
أي $f(x) = mx$ مناقشة دورانية

لنكن النقطة $A_0(x_0; y_0)$ حيث A نقطة ثابتة من

حيث معادلة Δ_m هي: $y_0 = mx_0$

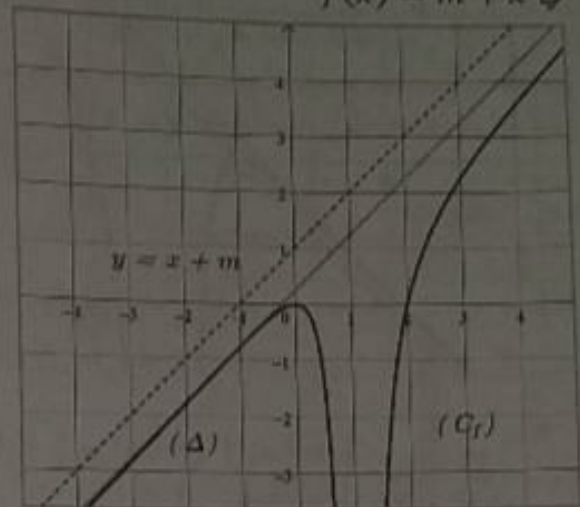
$$mx_0 - y_0 = 0 \quad (\text{المتغير هو الوسيط } m)$$

$$A(0,0) = O \quad \text{أي} \quad \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$



$$x - \frac{x}{(x-1)^2} = x + m \quad \text{نضيف } x \text{ لكل من الطرفين}$$

$$f(x) = m + x \quad \text{أي}$$



مناقشة مائلة أي $(\Delta) // (\Delta_m) // (T)$

(1) $m < 0$ للمعادلة حلان موجبان تماما

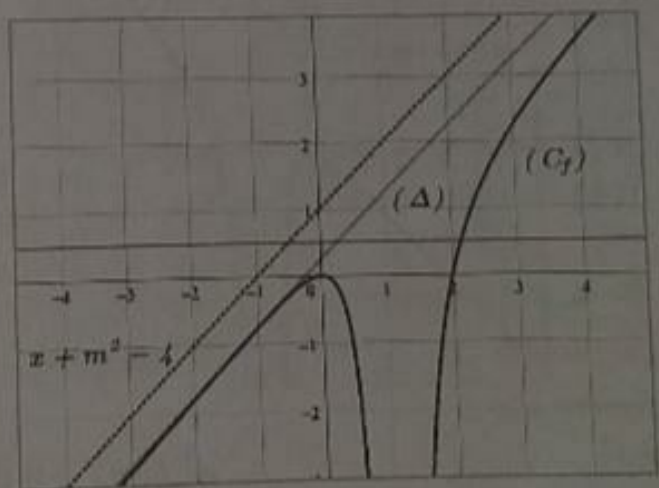
(2) $m = 0$ للمعادلة حل وحيد معدوم

(3) $0 < m < \frac{1}{4}$ للمعادلة حلان سالبان

(4) $m = \frac{1}{4}$ للمعادلة حل مضاعف سالب

(5) $m > \frac{1}{4}$ لا توجد حلول

$$f(x) = x + m^2 - 4$$



مناقشة مائلة

$$\sqrt{m^2} = |m|$$

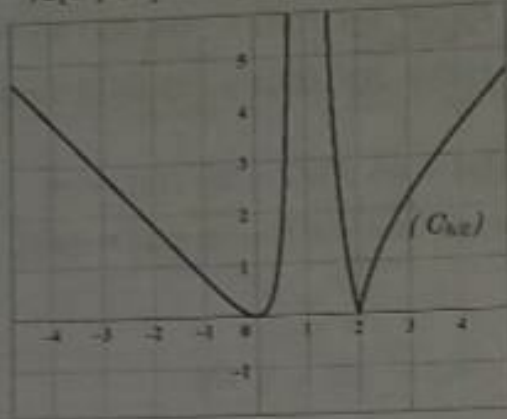
$(T) // (\Delta_m) // (\Delta)$

(1) $m^2 - 4 < 0$ أي $\sqrt{m^2} < \sqrt{4}$ أي $|m| < 2$ ومنه: لهما $-2 < m < 2$ فإن:

للمعادلة حلان متمايزان موجبان

الدوال من الألف إلى الياء

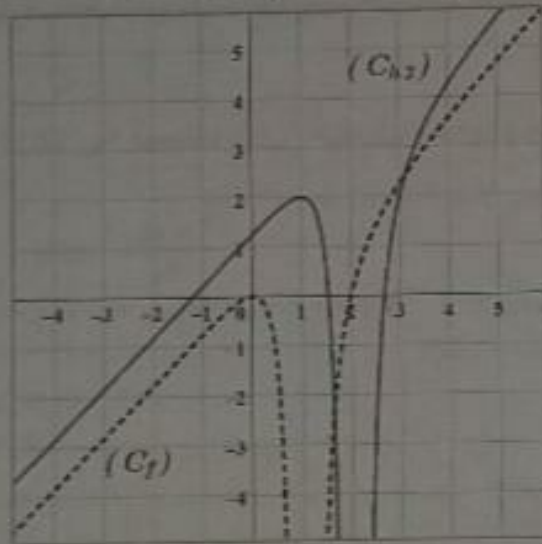
(C_{h_2}) ينطبق على (C_f) على المجال $[2; +\infty[$ و ينظره بالنسبة إلى محور القواسل على المجال $] -\infty; 1[U \cup]1; 2]$



ثلاثا رسم (C_{h_2}) حيث :

$$D_{h_2} = \mathbb{R} - \{2\} \quad h_2(x) = f(x-1) + 2$$

يتم رسم (C_{h_2}) انطلاقا من (C_f) بإتسحاب شعاعه $\vec{v}(-1)$



II- دراسة اتجاه تغير k على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$

نلاحظ أن $k = f \circ u$ حيث $u(x) = x^2$ الدالة k قابلة للاشتقاق على المجالات $] -\infty; -1[$ و $]1; +\infty[$ و $] -1; 1[$

$$k'(x) = 2xf'(x^2)$$

$f'(x^2) \geq 0$ إذا كان $x^2 \leq 0$ أو $\sqrt{x^2} > \sqrt{1}$
 لما $x = 0$ أي $\sqrt{x^2} = |x|$ أي $|x| > 1$
 أو $x > 1$ أو $x < -1$ أي $-1 < x < 1$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$2x$	-	-	0	+	+
$f'(x^2)$	+	+	-	-	+
$k'(x)$	-	+	0	-	+

الدالة k متناقصة تماما على المجالين $] -\infty; -1[$ و $]0; 1[$ ومتزايدة على المجالين $]1; +\infty[$ و $] -1; 0[$
 جدول تغيرات الدالة k

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

(1) $m < 0$ للمعادلة ثلاث حلول أحدها معنوم وحلين موجبين تماما

(2) $m = 0$ للمعادلة حلان أحدهما مضاعف معنوم والآخر موجب تماما

(3) $0 < m < 1$ للمعادلة ثلاث حلول أحدها سالب والآخر معنوم والآخر موجب

(4) $m = 1$ للمعادلة حل معنوم

(5) $m > 1$ للمعادلة حل واحد معنوم

III- البرهان أن h_1 دالة زوجية

بما أن D_{h_1} متناظرة بالنسبة إلى O لأن

$$D_{h_1} =] -\infty; -1[U \cup]1; +\infty[$$

$$-x \in D_{h_1} \text{ و } x \in D_{h_1}$$

$$h_1(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h_1(x)$$

ومنه دالة زوجية

و (C_{h_1}) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب

شرح كيفية الرسم

أولا:

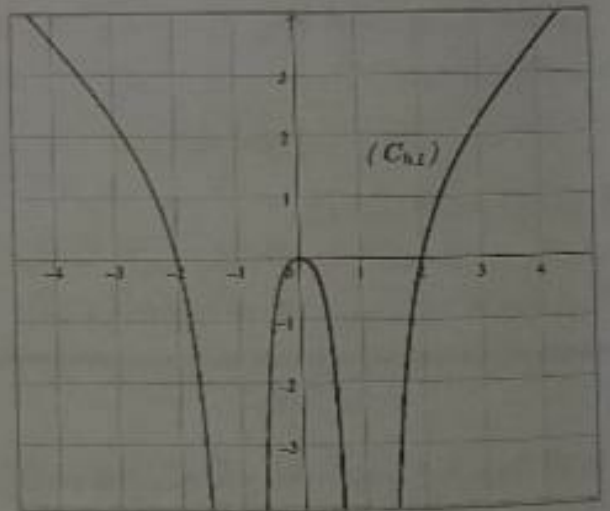
$$h_1(x) = f(|x|) \text{ حيث } (C_{h_1})$$

$$h_1(x) = f(|x|) = \begin{cases} f(x) & : x \in [0; 1[U \cup]1; +\infty[\\ f(-x) & : x \in] -\infty; -1[U \cup] -1; 0] \end{cases}$$

(C_{h_1}) ينطبق على (C_f) في المجال

$$[0; 1[U \cup]1; +\infty[$$

وبما أن h_1 دالة زوجية فإن (C_{h_1}) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب



ثانيا:

$$D_{h_2} = D_f \text{ و } h_2(x) = |f(x)|$$

$$h_2(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & : f(x) \geq 0 \\ -f(x) & : f(x) < 0 \end{cases}$$

(C_{h_2}) يقع فوق محور القواسل لأن $|f(x)| \geq 0$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	-	+	0	-	+
$g(x)$	$+\infty$	0	0	0	$+\infty$
$h(x)$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$

$$f(0^2) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} k(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} k(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x^2) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$$

جزء دوال شعبة العلوم التجريبية

رفع وانقاذ 2021 منقذ على المسيلة الجزائري

منتدى المسيلة

طريقك للنجاح في مشوارك الدراسي بامتياز وبأقل جهد

www-msila-info.ahlamontada.com